

جلسه ۹ – کار با فایل‌ها در پایتون

مدیریت فایل‌ها یکی از بخش‌های مهم برنامه‌نویسی است. در پایتون می‌توانیم با فایل‌های متنی و باینری کار کنیم، داده ذخیره کنیم یا بخوانیم و پردازش کنیم.

۱. باز کردن فایل با تابع `open`

برای کار با فایل‌ها باید ابتدا آن‌ها را باز کنیم. دستور کلی:

```
file = open("filename.txt", mode, encoding="utf-8")
```

حالت‌های مختلف باز کردن فایل

- `'r'` : فقط خواندن (اگر فایل وجود نداشته باشد خطا می‌دهد)
- `'w'` : فقط نوشتن (اگر فایل وجود داشته باشد محتوای آن پاک می‌شود)
- `'a'` : اضافه کردن در انتهای فایل (append)
- `'rb'`, `'wb'` : حالت‌های باینری برای فایل‌های غیرمتنی مثل تصویر و صوت

نکته مهم: همیشه پس از پایان کار با فایل، آن را ببندید.

```
In [ ]: # باز کردن فایل برای نوشتن
file = open("example.txt", "w", encoding="utf-8")
file.write("این یک متن تستی است.")
file.close()

# باز کردن فایل برای خواندن
file = open("example.txt", "r", encoding="utf-8")
content = file.read()
file.close()
print("محتوای فایل:", content)
```

۲. استفاده از `with` برای مدیریت فایل‌ها

برای اینکه مطمئن شویم فایل پس از پایان کار به درستی بسته می‌شود (حتی اگر خطا رخ دهد)، از دستور `with` استفاده می‌کنیم.

```
In [ ]: # برای نوشتن و خواندن with مثال استفاده از
with open("example.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("سلام دنیا")

with open("example.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    data = f.read()
    print(data)
```

۳. خواندن از فایل

روش‌های مختلف برای خواندن:

- `()read` : کل محتوای فایل را به صورت رشته برمی‌گرداند.
- `()readline` : یک خط از فایل را می‌خواند.
- `()readlines` : همه خطوط را به صورت لیست بازمی‌گرداند.

```
In [ ]: # مثال خواندن با روش‌های مختلف
with open("example.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print("خواندن کل فایل:", f.read())

with open("example.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print("خط اول:", f.readline())

with open("example.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print("لیست خطوط:", f.readlines())
```

۴. نوشتن در فایل

روش‌های مختلف برای نوشتن:

- `write(text)` : نوشتن یک رشته در فایل
- `writelines(list_of_strings)` : نوشتن چند رشته پشت سر هم در فایل

```
In [ ]: # مثال نوشتن در فایل
lines = ["خط اول\n", "خط دوم\n", "خط سوم\n"]

with open("write_test.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.writelines(lines)

with open("write_test.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print("محتوای فایل نوشته‌شده:")
    print(f.read())
```

۵. اضافه کردن متن به فایل (Append)

اگر بخواهیم بدون پاک شدن محتوای قبلی، متن جدیدی به فایل اضافه کنیم، از حالت 'a' استفاده می‌کنیم.

```
In [ ]: # مثال اضافه کردن به فایل
with open("write_test.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("این خط اضافه است.\n")

with open("write_test.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
```

۶. تمرین: ذخیره و خواندن اطلاعات کاربران

برنامه‌ای بنویسید که اطلاعات چند کاربر (نام، سن، ایمیل) را در فایل ذخیره کند و سپس دوباره آن را بخواند و نمایش دهد.

In []:

۷. تمرینات بیشتر

1. برنامه‌ای بنویسید که یک لیست از اعداد را در فایل ذخیره کرده و سپس آن‌ها را دوباره بخواند و میانگین را محاسبه کند.
2. یک دفترچه یادداشت ساده بسازید که کاربر بتواند متن وارد کند و در فایل ذخیره شود. سپس کاربر بتواند تمام یادداشت‌های قبلی را مشاهده کند.
3. برنامه‌ای بنویسید که تعداد خطوط، کلمات و کاراکترهای موجود در یک فایل متنی را شمارش کند.
4. برنامه‌ای بنویسید که بتواند جستجوی یک کلمه را در یک فایل متنی انجام دهد و شماره خط‌های شامل آن کلمه را چاپ کند.

In []: